

Lab 2 FLIP Fluid Simulation 实验报告

说明：标准 PDF 通常不能播放 GIF 动画，因此本 PDF 使用每个 GIF 的第 30 帧作为静态预览。请打开 report.html 查看可播放的动态 GIF。

1. 项目概述

本项目实现了一个基于 Taichi 的 3D PIC/FLIP 流体仿真 Demo。粒子负责携带流体位置和速度，MAC 交错网格负责压力投影和不可压缩约束。程序支持 PIC、FLIP 和 FLIP95，并提供时间步长、粒子染色、初始水体形状和球形障碍物交互。

2. 核心实现思路

每个子步依次执行粒子积分、边界和障碍物碰撞、粒子间距修正、粒子到网格速度传输、不可压缩压力投影、网格到粒子速度回传和颜色更新。粒子到网格和网格到粒子都使用三线性插值。

3. PIC/FLIP 混合

速度回传时首先采样当前网格速度得到 PIC 速度，再采样当前网格速度与旧网格速度的差值形成 FLIP 增量。最终速度由 flipRatio 在 PIC 和 FLIP 之间线性混合；flipRatio=0 为 PIC，flipRatio=1 为 FLIP，默认使用 FLIP95。

4. 不可压缩求解

网格 cell 被标记为 AIR、FLUID 或 SOLID。对 FLUID cell 计算速度散度，并使用 red-black Gauss-Seidel 迭代修正相邻 face velocity，从而降低散度。red-black 分组避免了相邻 cell 并行写同一 face 造成的不稳定。

5. 运行与交互

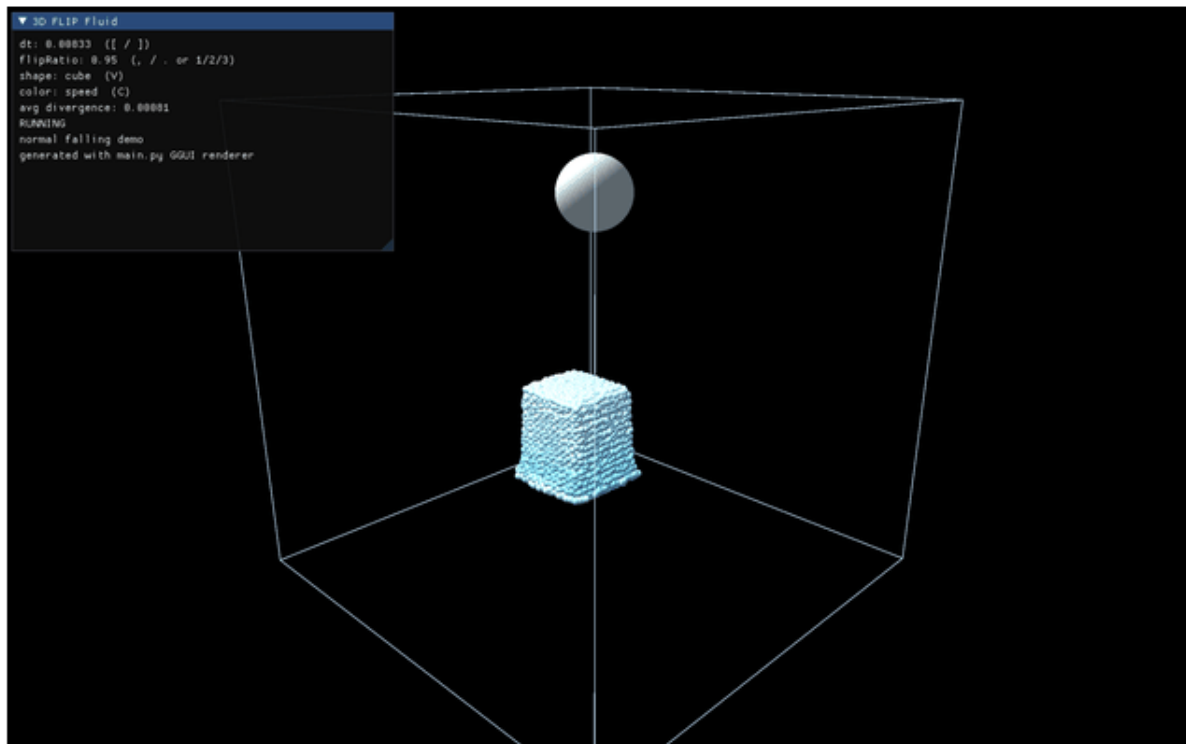
运行前先同步依赖，然后启动主程序：

```
uv sync
uv run python main.py
```

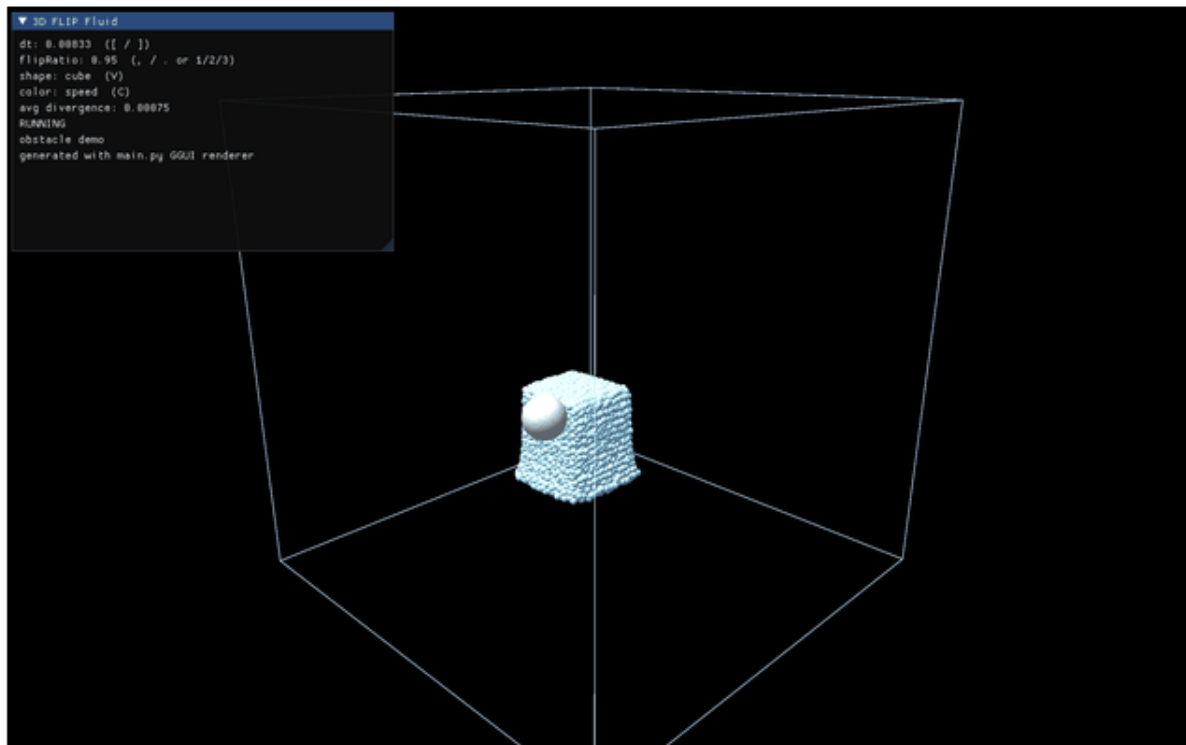
启动后默认暂停，可以先用鼠标放置障碍物，再按 Space 开始仿真。支持 [] 调整时间步长，逗号/句号调整 flipRatio，1/2/3 切换 PIC/FLIP95/FLIP，C 切换染色模式，V 切换 cube/sphere/heart/bunny 初始形状，鼠标右键旋转相机，Q/E 缩放视角，R 重置当前场景。

6. Demo 结果（静态预览）

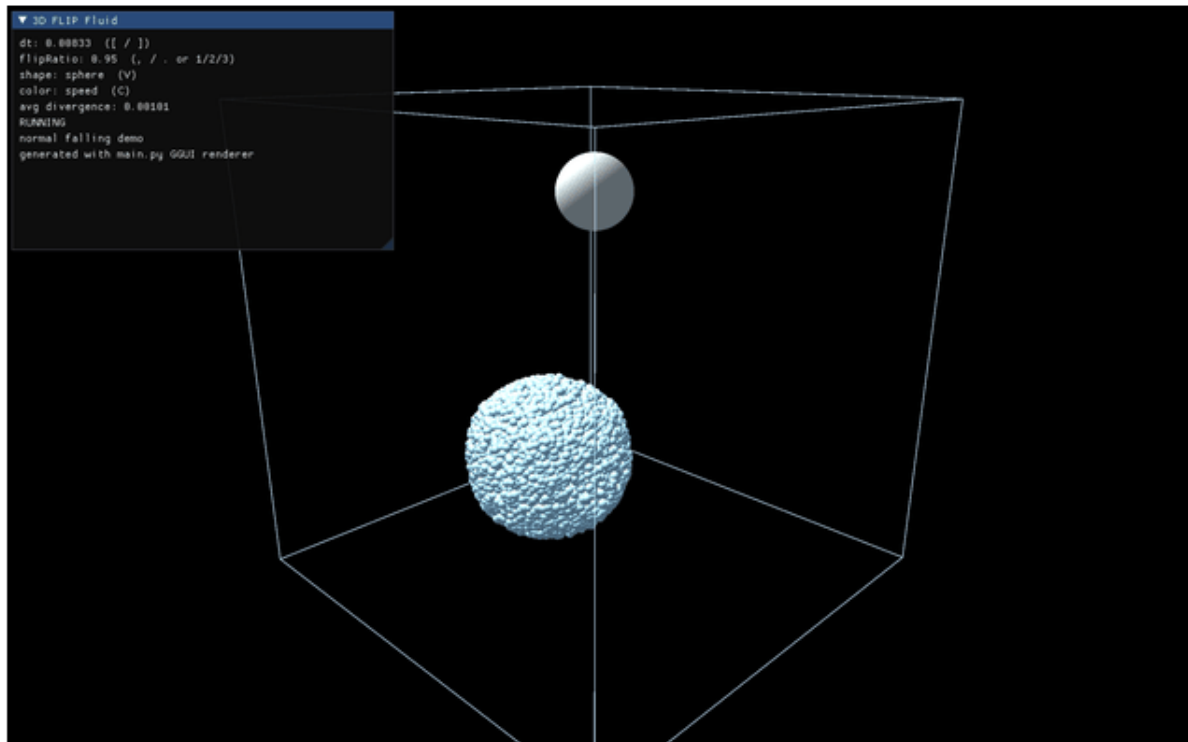
Cube 正常下落



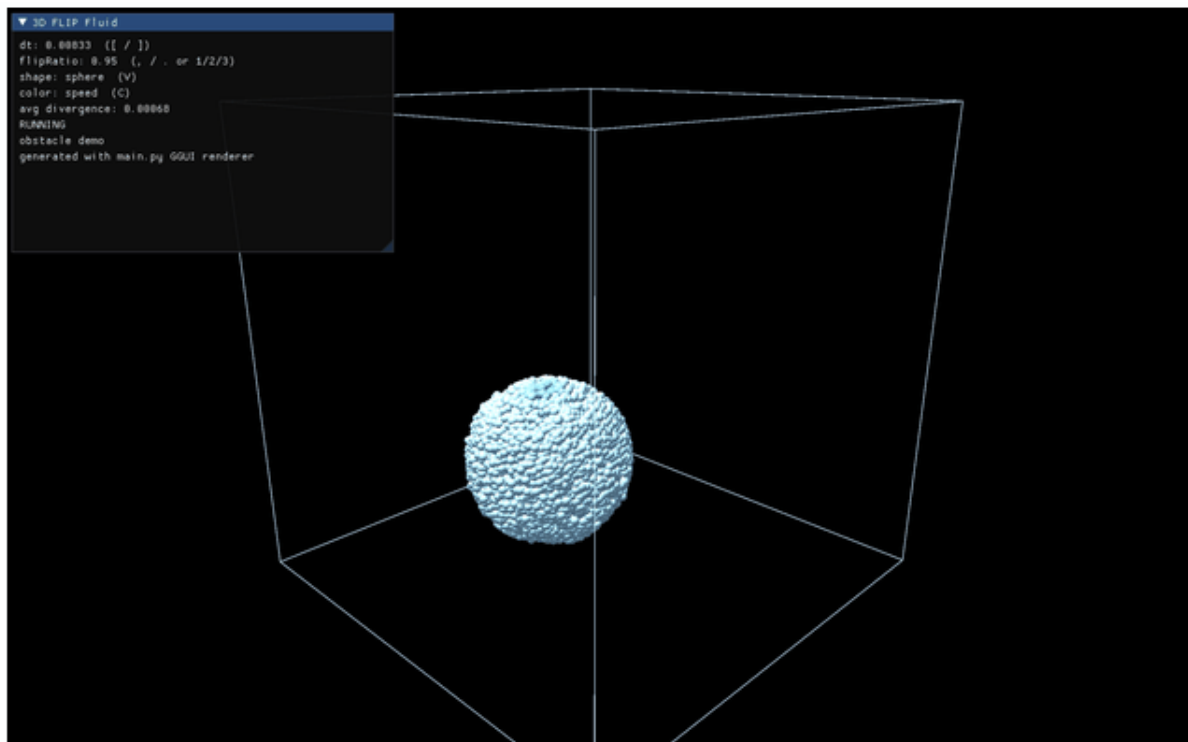
Cube 碰到障碍物



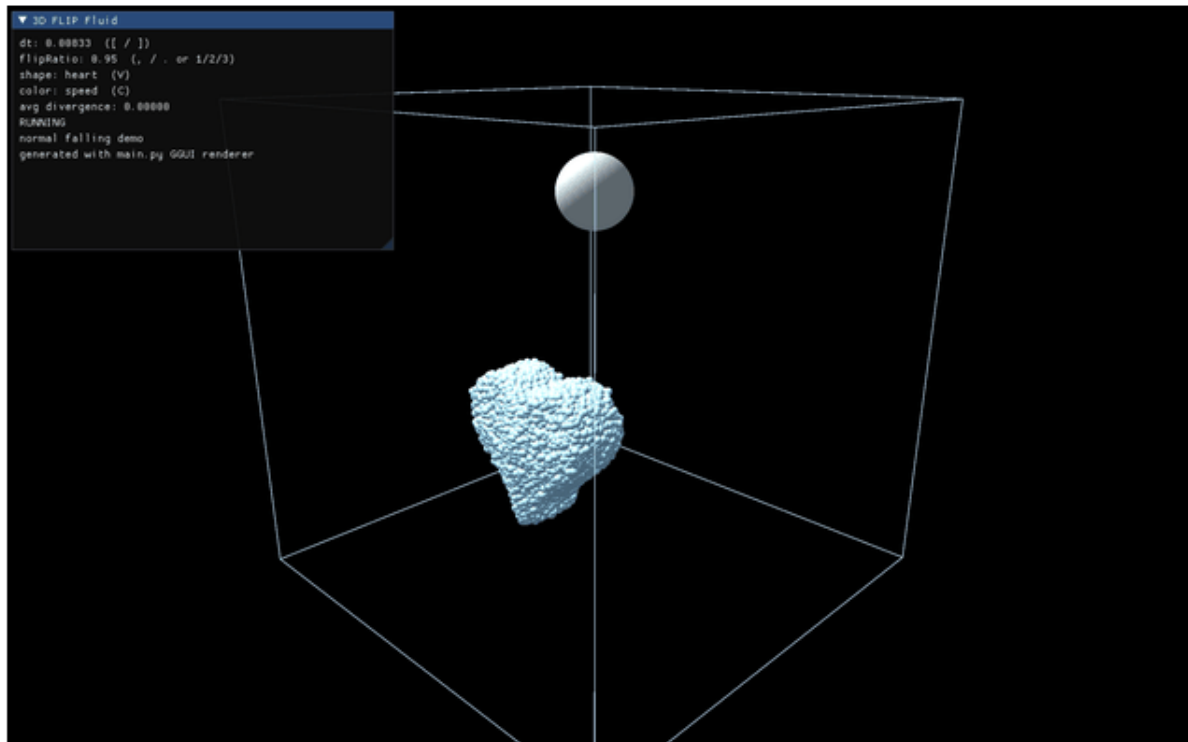
Sphere 正常下落



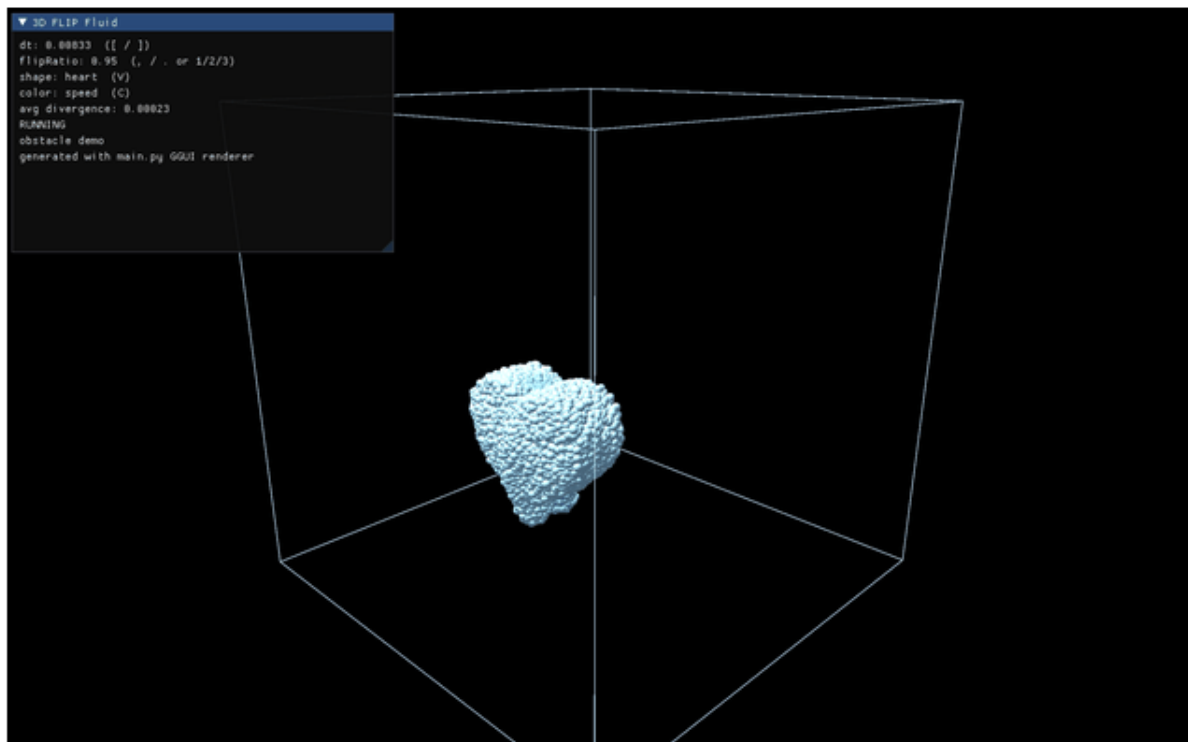
Sphere 碰到障碍物



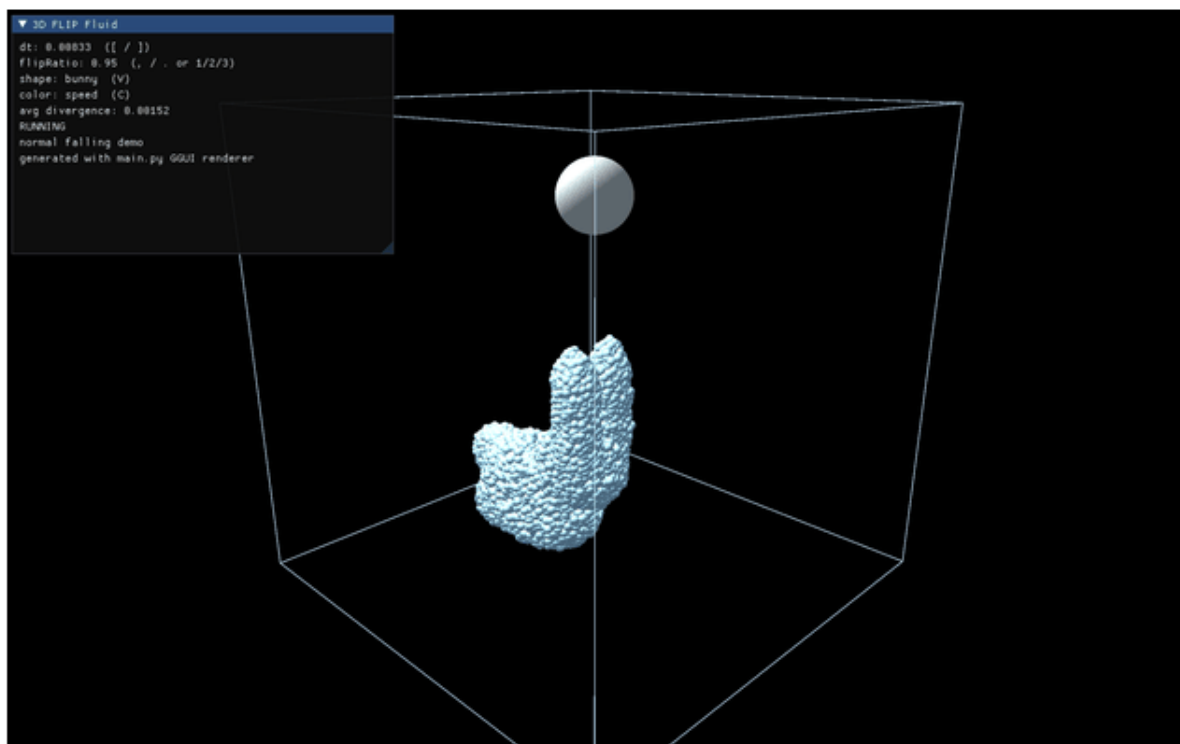
Heart 正常下落



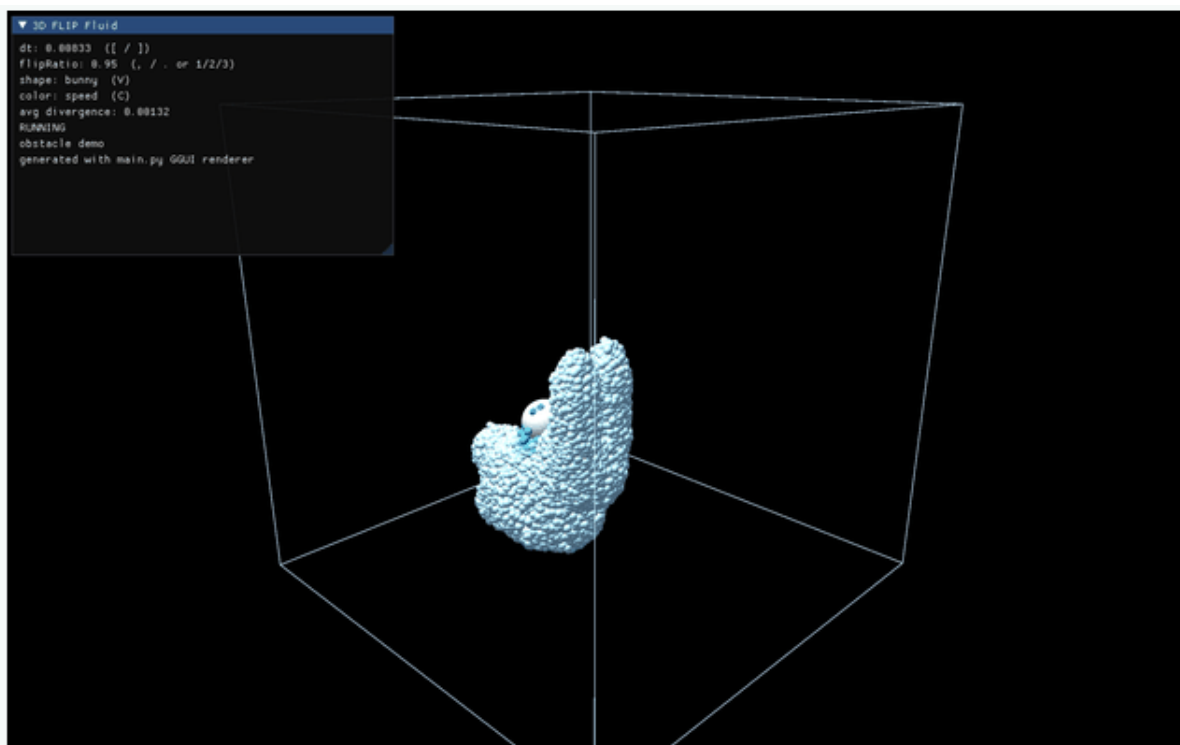
Heart 碰到障碍物



Bunny 正常下落



Bunny 碰到障碍物



7. 总结

本实验完成了 handout 中要求的 FLIP/PIC 混合流体框架，实现了可调时间步长、可调 flipRatio、基于 Gauss-Seidel 的不可压缩投影，以及 3D 可视化和球形障碍物交互。额外实现了多种初始水体形状和 GIF 结果导出。